

강의계획서

2026학년도 1학기

과목명	(융합특강) 물리학의 역사와 철학		교과목 번호	KC6016	학점	3	강의실	형403
			교과 구분	융합	시수	3		
담당교원	이름	분반	Office	Office hour	연락처		이메일	
	김재영	1	형510	화7,8 목5,6	128		zyghim@ksa.kaist.ac.kr	

1. 교과목 개요

현대물리학의 바탕을 이루는 철학적 개념들을 통해 물리학사 및 물리철학 전반을 개관한다. 시간과 공간의 철학, 확률과 비가역성의 문제, 양자이론의 철학이 핵심을 이룬다. 이는 대체로 상대성이론(특수 및 일반), 통계역학, 양자역학에 대한 핵심적인 이해를 토대로 삼는다. 나아가 물질의 존재양상으로서 마당 개념의 의미를 이해하는 것(양자마당이론)이나 양자중력 및 다중우주론의 철학적 개연성과 합의 등과 같은 고급주제들도 이 교과목의 관심이다. 물리학에 대한 사전지식을 전제하지 않으므로, 기초 수준의 물리 지식만으로도 충분히 수강이 가능하다. 그러나 철학적 논의를 위해 물리학의 주요 내용을 생략하거나 축소하지는 않는다. 따라서 이 교과목에서는 새로운 이론적 전개나 미묘한 개념적 디테일을 따라갈 자세가 필요하다. 교과목은 세미나 방식으로 진행된다.
--

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량						
문제해결능력	비판적 사고 능력	통찰력	창의력	협업 능력	공감 능력	복합적 의사소통능력
* 문제해결능력: 복잡한 현실 상황에서 발생할 수 있는 새롭고 불분명한 문제를 해결하는 능력 * 비판적 사고 능력: 논리와 추론을 이용해 주어진 문제에 대한 다양한 해결 방안이나 문제 접근 방식들의 장단점을 비교 분석할 수 있는 능력 * 통찰력: 분절된 사실을 일정한 논리로 연결짓거나 겉으로 드러난 사실의 이면을 꿰뚫어 진리를 파악하려는 노력이나 실제 능력 * 창의력: 일정한 주제나 상황이 주어졌을 때 기발한 아이디어를 도출해 내거나 문제를 해결하는 과정에서 창의적 방법을 제안하는 능력 * 협업 능력: 경청, 배려, 이해, 통찰 등 성공적인 협업을 위한 다양한 역량 * 공감 능력: 다른 조건이나 상황에 놓인 사람의 상태를 이해하고 그의 판단이나 결정을 포용하는 능력 * 복합적 의사소통능력: 목적에 맞는 효과적인 내용의 구성, 설득력있는 표현의 구사 등의 소통 역량						

3. 교재 및 참고도서

가. 주교재 : 김재영 (2023). 『상대성이론의 결정적 순간들』. 현암사. [R]*

Baggott, J. (2020). *Quantum Reality: The Quest for the Real Meaning of Quantum Mechanics*. Oxford University Press; 짐 배جت (2022). *퀀텀 리얼리티*. 반니. [Q]*

나. 참고 서적

- Albert, D.Z. (2003). *Time and Chance*. Harvard University Press.
- Bunge, M. (1973). *Philosophy of Physics*. D.Reidel.
- Butterfield, J. & Earman, J., eds., (2007). *Philosophy of Physics* (Handbook of the Philosophy of Science) 2 volumes. North Holland.
- Cushing, J.T. (1998). *Philosophical Concepts in Physics*, Cambridge University Press. 송진웅 옴김 (2006). 『물리학의 철학과 역사』, 북스힐.
- Heisenberg, W. (1958/2007). *Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science*, HarperCollins.
- Kosso, P. (1998). *Appearance and Reality: An Introduction to the Philosophy of Physics*, Oxford University Press.
- Lange, M. (2002). *An Introduction to the Philosophy of Physics: Locality, Fields, Energy, and Mass*, Blackwell Publishers.
- Maudlin, T. (2012/2019). *Philosophy of Physics*. (2 volumes) Princeton University Press.
- Rickles, D. (2016). *The Philosophy of Physics*. Polity Press.
- Sklar, L. (1992). *Philosophy of Physics*. Westview.
- Torretti R. (1999). *The Philosophy of Physics*. Cambridge University Press.
- Wallace, D. (2021). *Philosophy of Physics: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.

4. 수업 방법 :

가. 이 교과목은 EDU 4.0의 방식으로 진행한다. 흔히 역진행학습(플립드 러닝, Flipped Learning)이라고도 하는데, 수업시간은 강의가 중심이 되는 것이 아니라 세미나 형식으로서, 발표와 토론을 통한 문제해결이 중심이 된다. 수업은 전체적으로 발제와 질문과 응답을 중심으로 한 토론으로 전개된다. 일정에 따라 미리 약속한 발표자가 해당 주의 기본 내용을 조감하여 개괄하는 식으로 발제를 한 뒤에, 다른 학생들이 각자 준비해 온 질문을 하면, 발표자가 이에 대해 대답하는 식으로 수업을 진행한다. 수업의 끝부분에 토론 내용 중 가장 의미 있는 것들을 정리·요약한다. 수업의 끝부분에 토론 내용 중 가장 의미 있는 것들을 정리·요약하고, 질의응답에서 해결되지 못한 문제나 전체적으로 거론되지 않았으나 중요한 사항들을 보충한다.

나. 수업은 주로 교재 [Q]와 [R]를 중심으로 세미나 발제, 질의응답 및 토론으로 진행한다.

- ♦ 모든 수강생은 학기당 1회 이상의 발제를 해야 하며, 발제자 이외의 수강생들은 매주 할당된 책([Q]와 [R])의 해당부분을 미리 자율적으로 읽고, 매주 A4 1매 분량의 독서노트를 적어오는 것을 기초적인 과제로 삼는다. 독서노트는 수업시간에 질의와 토론을 원활하게 하기 위한 준비로서, 교재의 해당 부분을 미리 읽고 이에 대한 짧은 비판적 리뷰를 쓰는 것이다. 발제문과 독서노트는 해당 세미나가 있는 날보다 하루 전 오후 8시까지 제출해야 한다.
- ♦ 수업에서는 교재에 국한하지 않고 최근의 연구현황도 활발하게 소개한다. 그러나 여전히 수업의 수준은 교재를 기준으로 한다.
- ♦ 성적평가는 독서노트, 발제, 수업참여(질의응답+수업게시판 참여), 학기말 페이퍼에 근거를 둔다. 상대적 비중은 따로 공지한다.
- ♦ 학기말 페이퍼는 독창적인 주제를 선택하여 이에 대해 설득력 있게 논변을 만드는 데 주안점을 둔다. 학기말 페이퍼의 주제는 학기 중 적절한 시점에 함께 의논하여 확정한다. 학기말 페이퍼의 완성이 힘든 경우 미리 상의하여 연구제안서로 대신할 수 있다.

5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

토론 참여	발제	독서 노트	중간시험	학기말 페이퍼	출석	합계
15%	25%	40%	10%	10%	+α%	100%

나. 평가 방법

1. 성적 평가에서 가장 중요한 기준은 수업시간에 활발하게 토론에 참여하고 질의하는 자세이다. 특히 수업 사이트(<http://classroom.google.com>)에 질문을 올리고 서로 답하는 것이 중요하다.
2. 이 교과목은 해당 교재를 탐독하고 이를 세미나 형식의 수업에서 심화시켜 이해하는 것을 목표로 한다. 학기 전체에 걸쳐 해당 교재를 상세하고 읽고 그 내용을 정리해야 한다.
3. 발제-문답-토론 형식으로 진행되며, 발제가 매우 중요하다. 모든 수강생은 학기당 1회 이상 세미나 수업을 진행해야 한다. 발제자는 일정에 따라 해당 부분을 텍스트로 요약하여 발제문을 작성하여 발표한다(A4 용지 4~5매 정도의 분량). 발표시간은 5분 이내이며, 발제문은 해당 수업 전날 오후 8시까지 수업사이트에 제출해야 한다. 발표에서는 텍스트를 읽거나 따로 프레젠테이션 파일을 준비할 수 있다. 단 프레젠테이션 파일은 텍스트와 간단한 그림만으로 구성한다. 발제 후 질의응답을 진행한다.
[※ 파일명 예시: 분반번호(학번)성명-발제(n주차).hwp]
4. 발표를 맡지 않은 다른 학생들은 교재의 해당 부분을 미리 읽고 그 내용에 대한 **요약과 질문을 중심으로** 독서노트를 작성해 와야 하며, 해당 수업 전날 오후 8시까지 수업사이트에 제출해야 한다. 독서노트는 A4 3매 이내로 제한한다. 발표를 맡은 주는 요약질문노트를 면제한다.
[※ 파일명 예시: 분반번호(학번)성명-노트(n주차).docx]
5. 중간시험은 7주 동안 학습한 내용을 바탕으로 한 필답고사로 치러진다. 중간시험에 대한 상세한 내용은 수업 중에 공지된다.
6. 학기말에 강의시간을 통해 더 관심을 갖게 된 주제나 자신이 발표했던 주제 등을 심화시켜 학기말페이퍼를 쓴다. 미리 학기말페이퍼 작성계획을 제출하고, 실질적인 작성과정에서 상세한 지도를 받도록 한다. 분량은 원칙적으로 제한이 없으나, 대략 A4용지 7~10매(글자크기 10pt, 줄간격 160%)를 기준으로 한다. 학기말 페이퍼는 테이크홈 형식으로 할 수 있다.
[※ 파일명 예시: 분반번호(학번)성명-계획서.pdf] [※ 파일명 예시: 분반번호(학번)성명-학기말.odt]
7. 원칙적으로 미리 양해를 받지 않은 결석이 4회 이상이면 최종성적은 D+ 이하로 한다. 지각 3회는 결석 1회로 산정한다. 지각은 출석을 부르기 시작할 때 (본인의 이름을 부를 때가 아님) 착석해 있지 않은 것으로 정의한다.
8. 모든 제출은 수업사이트(<http://classroom.google.com>)를 이용해야 하며, 수업게시판에 업로드되지 않은 것은 제출하지 않은 것으로 간주한다. 파일이름은 위에서 제시한 기준에 맞추어 작성해야 하며, 기준에 맞지 않은 것은 제출하지 않은 것으로 간주한다.

6. 학점 부여 기준

- ☞ 학업 성취도가 우수한 학생은 과목우수상으로 추천하고, 교과 세부 특기 사항에 핵심 역량을 포함하여 교과 활동과 관련된 세부능력, 수행평가 및 학습활동 참여도, 태도 등을 기록함. 단, 학업 태도나 출결이 좋지 않은 학생은 제외함

- 학점 취득을 위해서는 총 수업 시간의 3/4 이상 출석이 필수임.
- P/F 과목의 경우, 평가 요소 중 일부의 결과가 미흡하여 해당 요소에 대한 별도의 평가가 필요하다고 담당 교사가 판단한 경우 별도 평가를 실시할 수 있음.

- 근거 점수를 산출할 수 없는 경우, 성적 처리 방식 : 수행평가의 평균점을 인정점의 근거 점수로 활용함.(※ 인정점 반영 비율은 '학업성적관리규정' 참조)
- 단, 학업성적관리규정의 제10조3항의 “근거 점수의 산출 여부에도 불구하고 교과목 담당자가 필요하다고 판단하는 경우 학부협회의 협의를 거쳐 결사생에 대한 지필평가를 별도로 실시할 수 있다.”(개정 2025. 3. 11.)에 의거하여 별도의 지필평가를 실시할 수 있다.

7. 주별 강의 계획

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제1주 2.23.~2.27.	물리학의 철학과 메타동역학	
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 문제해결능력	
제2주 3.3.~3.6.	The Complete Guide to Quantum Mechanics; Just What is This Thing Called 'Reality', Anyway? [Q:1-53]	(독서노트1)
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제3주 3.9.~3.13.	Sailing on the Sea of Representation; When Einstein Came Down to Breakfast [Q:55-102]	(독서노트2)
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제4주 3.16.~3.20.	Quantum Mechanics is Complete So Just Shut Up and Calculate; Quantum Mechanics is Complete But We Need to Reinterpret What it Says [Q:105-149]	(독서노트3)
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제5주 3.23.~3.27.	Quantum Mechanics is Incomplete So We Need to Add Some Things [Q:151-198]	(독서노트4)
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제6주 3.30.~4.3.	Quantum Mechanics is Incomplete Because We Need to Include My Mind ... [Q:199-254]	(독서노트5)
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제7주 4.6.~4.10.	양자존재론과 Pusey-Barrett-Rudolf 정리	
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제8주 4.14.~4.17.	중간고사(4.24.~4.17.)	4.13.(월) 정상수업

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제9주 4.20.~4.24.	통계역학의 역사와 철학	
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제10주 4.27.~5.1.	공간이란 무엇일까? [R:14-80]	(독서노트6)
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제11주 5.4.~5.8.	특수상대성이론의 역사적 전개 [R:82-121]	(독서노트7)
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제12주 5.11.~5.15.	운동질량과 벨 우주선 사고실험 [R:122-145]	(독서노트8)
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제13주 5.18.~5.22.	베른에서 베를린까지; 일반상대성이론 [R:146-187]	(독서노트9)
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제14주 5.26.~5.29.	슈바르츠실트; 우주론 [R:188-234]	(독서노트10)
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제15주 6.1.~6.5.	일반상대성이론의 해석 [R:270-296]	
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제16주 6.8.~6.12.	물리학과 물리철학의 만남	보강 주간
제17주 6.15.~6.19.	기말고사(6.15.~6.19.)	

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음